

Değişiklik ve teslim raporu

Bu paket dokuz ayrı blok dokümanı, bu değişiklik raporu, netlist/ERC kanıtları ve özel footprint dosyalarını kapsar.

Uygulananlar

POWER OUTPUT: J4/J5/J6 üzerinden bir kırmızı pozitif / bir siyah GND panel bağlantısı yapıldı; banana jack'ler off-board tanımlandı.

Klemens delik dizisi korundu; hatalı gövde sınırları düzeltildi. Pil yuvası ve iki panel footprint'i; DXF ve basitleştirilmiş STEP modelleri eklendi.

RTC: Özdisan stoklu KLS yuvası BT1'e MPN ve footprint ile eklendi. Birincil CR2032 ayrı hücredir; şarj kapalı olmalı.

Küçük R/C footprint'leri 0402 yapıldı. Güç/bias gereksinimi nedeniyle istisnalar: R11, RShunt, R43, R12; C3, C4, C5, C7, C8, C12, C13, C15, C16. C7/R12 için 0603 tutuldu.

Global label yönleri sinyal üreten/tüketen sayfaya göre düzenlendi; veri ve I²C bidirectional, güç netleri passive. Yeni GND bağlantıları güç sembolleriyle gösterildi.

TFT'nin gerçek datasheet'i bulundu; RDX/DB girişleri GND'ye alındı. Kullanıcının AO3400A Q5 seçimi korundu; drain boşluğu düzeltildi.

Güncel dosyada tekrar görülen PD pull-up/INT/giriş şöntü kopuklukları giderildi. Önceki rapor yalnız önceki dosya anlık görüntüsünü temsil eder.

Son ERC: 5 hata / 331 uyarı. PWR_FLAG eklenerek susturulmadı. Ana IRF7855 sürüşü, arka ışık akım kaynağı, kesin L/D/MLCC seçimi ve boş PCB doğrulaması açık.

Referans bazında gerçek değişiklikler

Ref.	Alan	Önce	Sonra
C1	footprint	Capacitor_SMD:C_01005_0402Metric	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
C2	footprint	Capacitor_SMD:C_01005_0402Metric	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
R4	footprint	Resistor_SMD:R_01005_0402Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R5	footprint	Resistor_SMD:R_01005_0402Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R6	footprint	Resistor_SMD:R_01005_0402Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R7	footprint	Resistor_SMD:R_01005_0402Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R8	footprint	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R9	footprint	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R12	footprint	Resistor_SMD:R_01005_0402Metric	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric
R13	footprint	(boş)	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R14	footprint	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R21	footprint	(boş)	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
BT1	value	Battery_Cell	CR2032 holder
BT1	footprint	(boş)	Power_Output_Custom:KLS_CR2032_05
C6	footprint	Capacitor_SMD:C_01005_0402Metric	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
C7	footprint	Capacitor_SMD:C_01005_0402Metric	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric
C9	footprint	(boş)	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
C10	footprint	(boş)	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
R1	footprint	Resistor_SMD:R_01005_0402Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R2	footprint	(boş)	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R3	footprint	(boş)	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R10	footprint	(boş)	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R15	footprint	(boş)	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R16	footprint	(boş)	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R22	footprint	Resistor_SMD:R_01005_0402Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R23	footprint	(boş)	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R24	footprint	(boş)	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R25	footprint	Resistor_SMD:R_01005_0402Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R26	footprint	Resistor_SMD:R_01005_0402Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R37	footprint	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
J3	value	Conn_01x40	NHD-2.4-240320AF-CSXP
Q5	footprint	AO3400A:SOT95P280X125-3N	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23
R28	footprint	Resistor_SMD:R_01005_0402Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R29	footprint	Resistor_SMD:R_01005_0402Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R30	footprint	Resistor_SMD:R_01005_0402Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R31	footprint	Resistor_SMD:R_01005_0402Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R32	footprint	Resistor_SMD:R_01005_0402Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R33	footprint	Resistor_SMD:R_01005_0402Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric

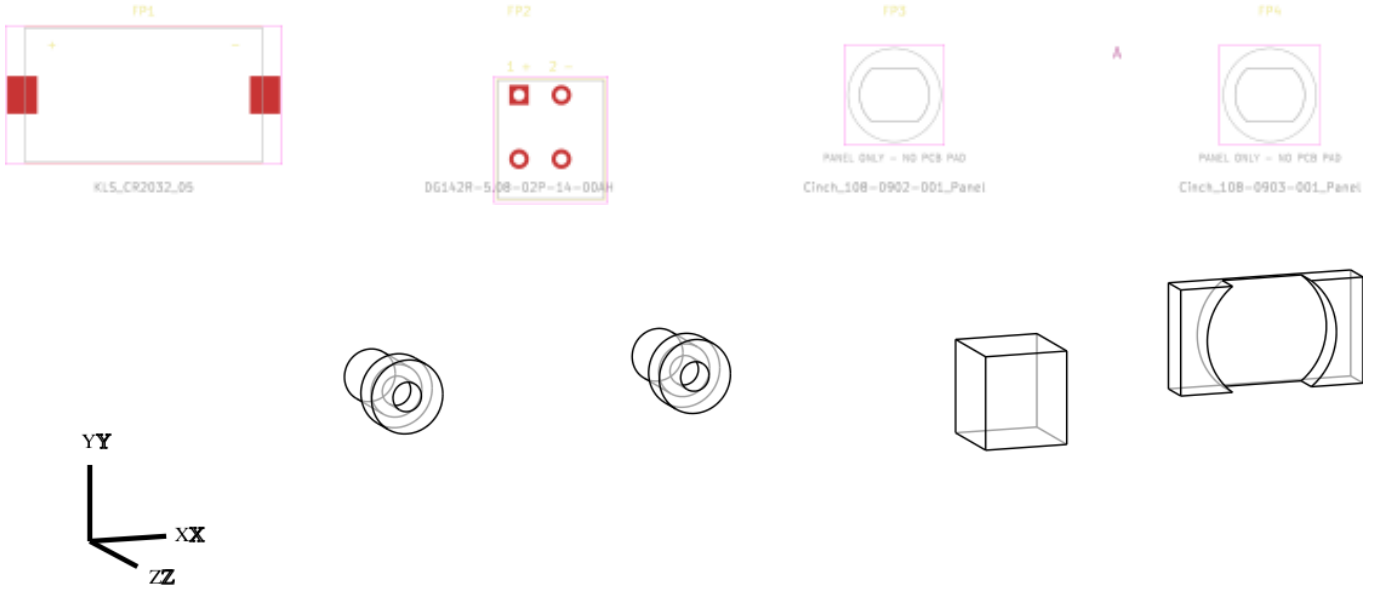
Ref.	Alan	Önce	Sonra
R34	footprint	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R35	footprint	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R36	footprint	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
C14	footprint	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
C17	footprint	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
C18	footprint	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
C19	footprint	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
R38	footprint	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R39	footprint	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R40	footprint	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R41	footprint	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R42	footprint	Resistor_SMD:R_0603_1608Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
C11	footprint	Capacitor_SMD:C_01005_0402Metric	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
R27	footprint	Resistor_SMD:R_01005_0402Metric	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
J5	value	BANANA_POS	108-0902-001
J5	footprint	(boş)	Power_Output_Custom:Cinch_108-0902-001_Panel
J6	value	BANANA_LOW1	108-0903-001
J6	footprint	(boş)	Power_Output_Custom:Cinch_108-0903-001_Panel

Etiket yönleri

Sayfa	Net	Önce	Sonra
mcu.kicad_sch	PD_I2C_SCL_3V3	input	bidirectional
mcu.kicad_sch	USB_DP	input	bidirectional
mcu.kicad_sch	USB_DM	input	passive
mcu.kicad_sch	PD_I2C_SDA_3V3	input	bidirectional
powergeneration.kicad_sch	PD_VOUT	input	passive
powergeneration.kicad_sch	PD_VOUT	output	passive
poweroutput.kicad_sch	OUT_POS	input	passive
powersensing.kicad_sch	OUT_POS	input	passive
powersensing.kicad_sch	PD_I2C_SDA_3V3	input	bidirectional
powersensing.kicad_sch	OUT_POS	input	passive
powersensing.kicad_sch	PD_VOUT	input	passive
powersensing.kicad_sch	PD_I2C_SCL_3V3	input	bidirectional
usb_c_input.kicad_sch	USB_DM	input	passive
usb_c_input.kicad_sch	USB_CC2	input	bidirectional
usb_c_input.kicad_sch	USB_DP	input	bidirectional
usb_c_input.kicad_sch	USB_CC2	input	bidirectional
usb_c_input.kicad_sch	USB_VBUS	input	passive
usb_c_input.kicad_sch	USB_CC1	input	bidirectional
usb_pd_controller.kicad_sch	PD_I2C_SCL_5V	input	bidirectional
usb_pd_controller.kicad_sch	PD_5V	input	passive
usb_pd_controller.kicad_sch	PD_VBUS_SENSED	input	passive
usb_pd_controller.kicad_sch	PD_I2C_SDA_3V3	input	bidirectional
usb_pd_controller.kicad_sch	PD_I2C_SCL_5V	input	bidirectional
usb_pd_controller.kicad_sch	PD_VBUS_SENSED	input	passive
usb_pd_controller.kicad_sch	USB_VBUS	input	passive
usb_pd_controller.kicad_sch	PD_I2C_SDA_5V	input	bidirectional
usb_pd_controller.kicad_sch	PD_I2C_SDA_5V	input	bidirectional
usb_pd_controller.kicad_sch	PD_VOUT	input	passive
usb_pd_controller.kicad_sch	PD_INT_3V3	input	output
usb_pd_controller.kicad_sch	PD_INT_5V	input	passive
usb_pd_controller.kicad_sch	PD_VOUT	input	passive
usb_pd_controller.kicad_sch	PD_VBUS_SENSED	input	passive
usb_pd_controller.kicad_sch	PD_I2C_SCL_3V3	input	bidirectional
usb_pd_controller.kicad_sch	PD_VOUT	input	passive
usb_pd_controller.kicad_sch	USB_CC1	passive	bidirectional
usb_pd_controller.kicad_sch	USB_CC2	passive	bidirectional
usb_pd_controller.kicad_sch	PD_5V	input	passive
usb_pd_controller.kicad_sch	PD_5V	input	passive

Sayfa	Net	Önce	Sonra
usb_pd_controller.kicad_sch	USB_VBUS	output	passive
userinterface.kicad_sch	ENCODER_SW	passive	output
userinterface.kicad_sch	BL_SINK	input	passive
userinterface.kicad_sch	ENCODER_SW	passive	output
userinterface.kicad_sch	ENCODER_A	passive	output
userinterface.kicad_sch	GND	input	passive
userinterface.kicad_sch	BACKLIGHT_3V0	input	passive
userinterface.kicad_sch	ENCODER_B	passive	output
userinterface.kicad_sch	ENCODER_B	passive	output
userinterface.kicad_sch	ENCODER_A	passive	output
mcu.kicad_sch	USB_DM	passive	bidirectional
usb_c_input.kicad_sch	USB_DM	passive	bidirectional

Footprint kanıtı



Footprint'ler KiCad pcbnew ile yüklendi. Dört STEP modelinin katı geometri geçerliliği kontrol edildi. Modeller basitleştirilmiş zarf geometrisidir; üretici detay modeli değildir. Panel jack footprint'inde elektriksel pad bulunmaması bilinçli: bunlar ana PCB'ye lehimlenmez.

Gerçek tasarım PCB'si değiştirilmedi. reports/output-update/footprint-review.kicad_pcb yalnız footprint görsel kontrolü için test dosyasıdır.

ERC ve doğrulama kanıtları

23 kritik bağlantı grubu netlist üzerinden geçti. Bu sonuç bütün kartın elektriksel performans onayı değildir. Şematik SHA-256 özeti teslim paketinde bulunur.

ERC: 5 power_pin_not_driven hatası; 323 off-grid, 6 açık tel ucu, 1 kaynaklız BACKLIGHT_3V0 ve 1 encoder kütüphane farkı uyarısı. Açık tel ucu uyarılarının tümü giderilmiş kabul edilmedi. PWR_FLAG ile hata gizlenmedi.

Güç sürücüsü ERC konumları: U1.24 VCC; #PWR01; #PWR032; U4.6 VBACKUP; U5.9 VIN. Netlist fiziksel besleme yolunu gösterse de ERC kaynak modeli ayrıca tamamlanmalıdır.

Açık tel ucu konumları (mm): (71,755;159,385), (86,995;141,605), (118,745;57,150), (143,510;85,725), (143,510;88,265), (258,445;102,235). Ayrıntılar erc.rpt dosyasında.